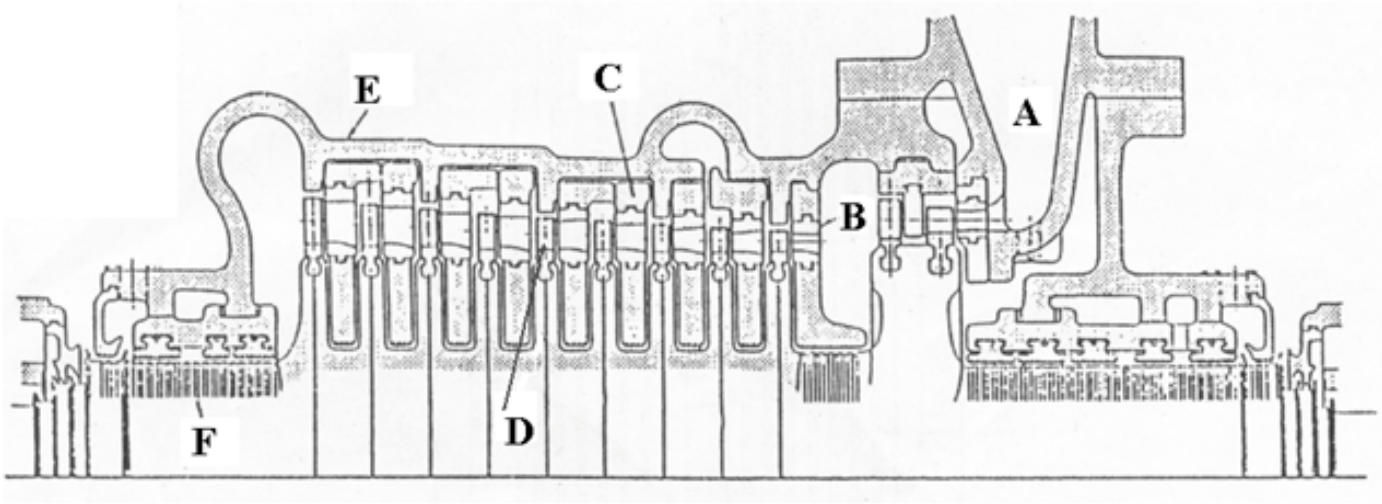
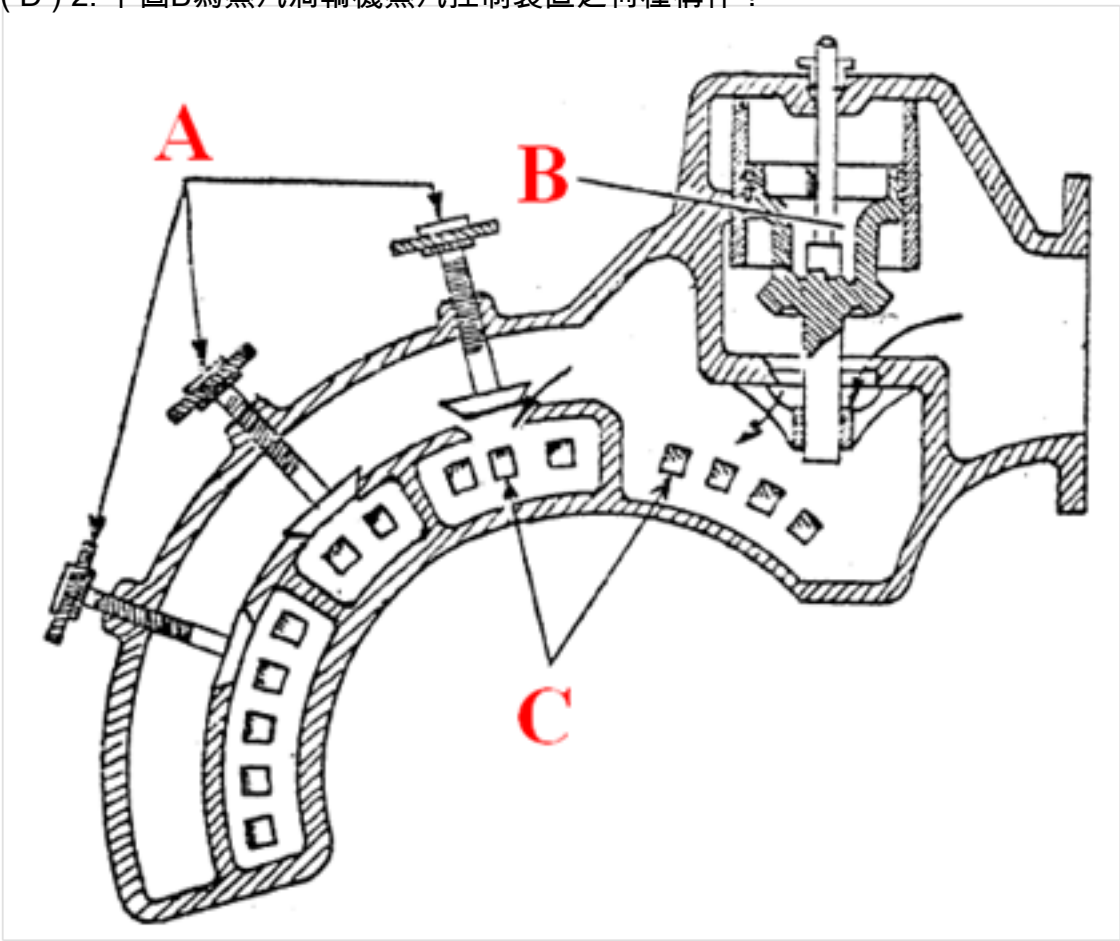
113年第一次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(B) 1. 下圖中F代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 隔板
B. 迷宮迫緊
C. 平衡汽缸
D. 葉片檔環

(D) 2. 下圖B為蒸汽渦輪機蒸汽控制裝置之何種構件？



A. 噴嘴
B. 導閥
C. 噴嘴控制閥
D. 節流閥

(B) 3. 下列何者非為復水裝置(Condensing System)之主要組成？

A. 空氣抽出器 (Air ejector)
B. 給水泵 (Feed water pump)
C. 凝水器 (Condenser)
D. 循環水泵 (Circulating water pump)

(D) 4. 請問雙缸式油壓正倒俥操縱機構，設有下列何種裝置，提供當伺服機故障時或操縱油壓失壓，使其可直接對正俥與倒俥節流閥進行開啟或關閉之操作?
A. 自動轉輪
B. 遙控轉輪
C. 氣動輪
D. 手操縱手輪

(C) 5. 設置於主蒸汽渦輪機正、倒俥蒸汽節流控制閥之一種保安裝置，使在同一部機械裝有兩種以上操作方式中，當主蒸汽渦輪機之速度及方向控制中，經選擇正俥時，倒俥會自動失效，反之亦同。請問此種保安裝置稱為下列何項？
A. 跳脫裝置(trip)
B. 制動裝置(brake)
C. 內鎖裝置(inter-lock)
D. 減速裝置(slowdown)

(A) 6. 蒸汽渦輪機之自動減速狀況啟動，試問其可能原因不包含下列何種狀況?
A. 除氧櫃溫度升高
B. 鍋爐汽鼓水位過高
C. 冷凝水櫃水位過高
D. 冷凝器真空下降

(B) 7. 渦輪機外部損失不包含下列何項？
A. 軸衛帶漏洩損失
B. 風阻損失
C. 排汽管內的損失
D. 傳導與輻射的熱損失

(A) 8. 下列何者不是裝置再熱器(Reheater)的優點?
A. 可提升鍋爐的工作壓力
B. 可提升蒸汽品質
C. 可提高蒸汽渦輪的熱效率
D. 可減少蒸汽水分對渦輪葉片的腐蝕

(A) 9. 一般鍋爐節熱器給水出口溫度，在最大鍋爐負荷時，應低於汽鼓中飽和溫度幾度?
A. 20℃
B. 30℃
C. 40℃
D. 50℃

(C) 10. 鍋爐水的酸鹼值要求控制在哪一範圍?
A. < 7
B. 7~9.9
C. 10~12
D. > 12

(C) 11. 下列何者不是船用主鍋爐設置再熱器(Reheater)的主要目的？
A. 提高蒸汽的品質送至主、輔機使用
B. 提高蒸汽的溫度送至主、輔機使用

C. 提高蒸汽的熱能送至高壓渦輪機使用
D. 提高蒸汽的溫度送至中壓段渦輪機使用

(C) 12. 有關鍋爐低水位連鎖遮斷熄爐，下列何者不是其故障發生的原因？
A. 低水位遮斷回路故障
B. 水位關閉的設定不良
C. 鍋爐水位計目視不清
D. 鍋爐大量漏水

(C) 13. 噴嘴的製作方式，不包含下列何種製程？
A. 鑄造型
B. 鑄入型
C. 爆炸成型
D. 組成型

(B) 14. 於實務應用上半徑方向組成式之組成型噴嘴，其優點為下列何項？
A. 接合部不容易漏洩
B. 形狀及尺寸較為正確且磨擦損失較小
C. 構造簡單
D. 加工簡單

(D) 15. 有一鍋爐，表壓力 $9\ \mathrm{kg/cm^2}$ ，其熱效率為43%，每分鐘耗熱值為1200 kcal/kg的重油2公斤，求鍋爐每小時吸熱為多少kcal?
A. 1032
B. 30960
C. 5581
D. 61920

(D) 16. 在一定大氣壓下，空氣中所含的蒸汽達到飽和而凝結成水的溫度稱為甚麼?
A. 汽化點
B. 凝水點
C. 凝結點
D. 露點

(D) 17. 下列何者設在轉動軸承殼排油孔附近，以窺視轉動軸承潤滑狀況？
A. 油面指示器 (Oil level indicator)
B. 浮子油面器 (Float gauge)
C. 油量警報器(Lubricating oil quantity alarm)
D. 透示器 (Sight indicator)

(D) 18. 將鍋爐的水加熱，使溫度上升，若繼續加熱即可達爐水沸點，此時若繼續加熱，溫度也不再升高，直到爐水全部蒸發為蒸汽，請問此溫度稱為?
A. 顯熱溫度
B. 潛熱溫度
C. 絕熱溫度
D. 飽和溫度

(A) 19. 於T-S(Temperature-Entropy)圖中，提高鍋爐蒸汽壓力對蒸汽渦輪機組循環有何影響？
A. 減少蒸汽於鍋爐吸收之蒸發潛熱
B. 提高蒸汽於鍋爐吸收之蒸發潛熱
C. 降低蒸汽之臨界壓力
D. 提高蒸汽之臨界壓力

(C) 20. 繫牢帶(Shroud band)在反動式渦輪機中有何作用？
A. 提高輸出馬力
B. 降低葉根之離心拉應力
C. 防止葉尖蒸汽洩漏
D. 提高軸向推力

(B) 21. 渦輪機急停時及凝水器復水面變化之注意事項，下列何者有誤?
A. 渦輪機急停時必須立即降低鍋爐燃燒度
B. 渦輪機急停時，鍋爐水面急速上升，為使鍋爐保持規定水位，需立即減少鍋爐給水供給量
C. 渦輪機急停時，渦輪機排汽量為零，凝水器內復水便急劇減少
D. 鍋爐管內汽泡急劇減少，使鍋爐水面急速下降

(D) 22. 關於凝水器冷卻管損傷防止法，下列敘述何者有誤？
A. 選擇富於耐蝕性冷卻水質管材
B. 港內停泊時須注意冷卻水酸性程度
C. 儘量使用寬廣的冷卻水室，以防止冷卻水流動形成亂流
D. 在凝水器蓋板上設置保護鉛板以防止電流腐蝕

(A) 23. 在標準大氣壓力下，將純水加入容器內予以加熱，則水之溫度漸漸上升，達到水之沸點後，溫度之上升則暫時停止，如再繼續加熱，雖然溫度不再上升，但水之一部分吸熱後，從水面上會產生蒸汽，此現象稱為？
A. 蒸發
B. 昇華
C. 沸騰
D. 過熱

(D) 24. 1千卡之熱量，可以完成多少kgf-m的功?
A. 778
B. 760
C. 550
D. 427

(C) 25. 船用D型鍋爐，聯箱可代替水鼓的作用，但該聯箱沒有裝置下列何種設施?
A. 降水管
B. 清掃孔
C. 人孔
D. 排水閥

(D) 26. 在D型鍋爐四周爐管形成之薄膜爐牆，它的功用是甚麼?
A. 引導氣流，提高熱效率
B. 阻擋氣流，分配燃氣
C. 使氣流急速旋轉，提升爐溫
D. 吸收輻射熱，減少耐火磚溫度

(A) 27. 對減溫器與降熱器之敘述，下列何者正確?
A. 減溫器有內置及外置式，降熱器僅有內置式
B. 減溫器使用汽鼓內管減溫，降熱器可調整擋板降熱
C. 減溫器出口為過熱蒸汽，降熱器出口為過飽和蒸汽
D. 減溫器出口為飽和蒸汽，降熱器出口為過熱蒸汽

(D) 28. 自動燃燒裝置應具備下列哪些機能?
A. 允許鍋爐壓力於一定小範圍內波動，減少調整頻率
B. 可靠度高，能自動隔離故障，迅速重新點火

C. 無須人員管理，可手動或自動，具有靈敏警報系統
D. 容易維修保養，反應迅速，保持鍋爐於最佳狀況

(D) 29. 鍋爐水中的溶氧，會與電解作用所形成的陰極上的氫原子相結合而成為水，迫使陽極的鐵進行分解，造成鍋爐近水部份的金屬發生下列何種腐蝕（Corrosion），下列何者正確？
A. 鹼性腐蝕
B. 酸性腐蝕
C. 溝蝕
D. 點蝕

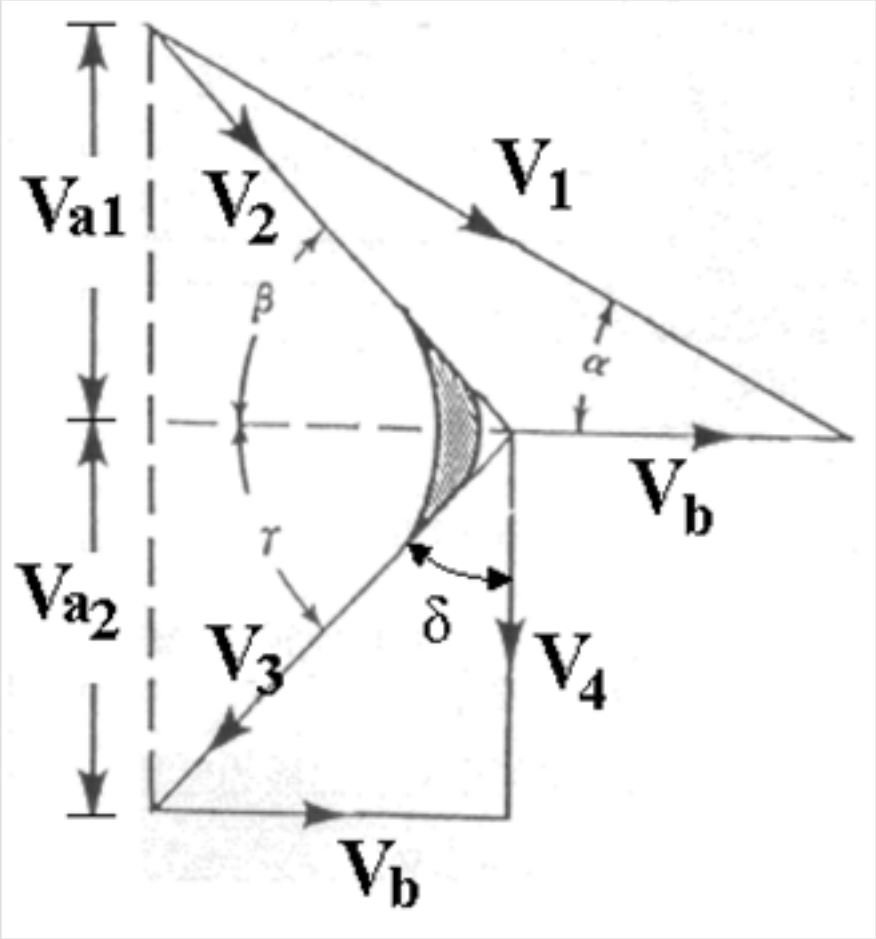
(A) 30. 船舶D型主鍋爐的爐水循環，主要採用下列何種方式?
A. 自然循環式
B. 單程循環式
C. 壓力再循環式
D. 強制循環式

(C) 31. 新式船用鍋爐水牆管若採用下列何種設計，可以減少耐火磚的設置？
A. 環狀鰭管
B. 螺旋形鰭管
C. 爐管兩旁縱向焊以鰭形薄鋼片
D. 爐管外面焊以數量極多的小鐵棒

(C) 32. 下列哪兩種空氣預熱器，不虞露點傷害仍可正常運轉?
A. 管式、旋轉式
B. 板式、蒸汽式
C. 旋轉式、蒸汽式
D. 管式、板式

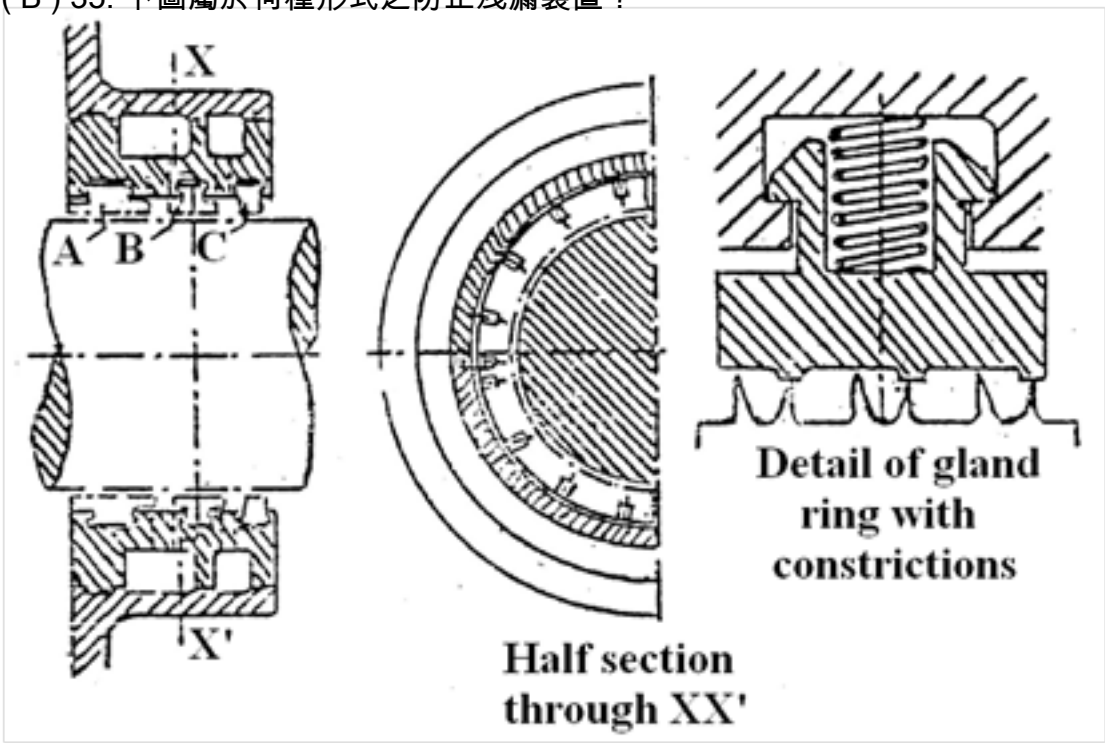
(C) 33. 鍋爐水位太高時則會引起何種現象，下列何者正確？
A. 過熱度升高
B. 汽壓升高
C. 汽水共騰
D. 污染過熱器

(D) 34. 下示渦輪動葉之葉速汽速圖中，V_2為何？



A. 進汽之幅向流速
B. 動葉徑向速度
C. 蒸汽離開噴嘴進入動葉之速度
D. 於動葉上觀測到之進汽速度

(B) 35. 下圖屬於何種形式之防止洩漏裝置？



A. 碳精型防止洩漏裝置
B. 後彈簧型軸衛帶
C. 水封型防止洩漏裝置

D. 混合型防止洩漏裝置

(A) 36. 渦輪機高速運轉時，低壓渦輪機排汽端軸衛帶氣密蒸汽，由下列何者供應？
A. 由高壓渦輪機軸衛帶洩出之蒸汽供應
B. 由過熱器出口蒸汽供應
C. 由副機排汽系統之排汽供應
D. 由高壓渦輪機抽汽供應

(D) 37. 平衡活塞內、外側壓差與下列何者相等？
A. 蒸汽流經噴嘴之壓降
B. 噴嘴衝擊於動葉之作用力
C. 蒸汽離開動葉之反作用力
D. 渦輪機進、排汽壓差

(B) 38. 一般都把渦輪機蒸汽排出側之壓力保持於一定，在蒸汽進入渦輪機之管路上，裝設一個蒸汽節流閥（Throttle valve）來控制蒸汽進入側之壓力和流量，這個閥由一個機構來操縱，請問何者不屬於此節流閥必須具備之功能?
A. 進出港時，由最低至最高速度可做無段任意調整
B. 在正俥操作時，倒俥機構必須開啟
C. 運轉時，具有相當之保安措施
D. 倒俥時，正俥機構必須自動關閉之運轉方向內鎖功能

(D) 39. 下列何者非渦輪機起動困難原因?
A. 暖機不充分
B. 減速齒輪內有異物夾住
C. 開放復原後，軸承間隙調整錯誤，以致間隙過小
D. 轉車機脫離渦輪機

(C) 40. 航速調整時期增速操作時，渦輪機振動大多由於渦輪機內存在疏水或葉輪受熱不均勻所致，應先採取何種措施?
A. 應立即開大疏水閥及操縱閥，直至渦輪機不發生振動
B. 應立即停車，進行檢查並予修復
C. 應立即降低渦輪機轉數，直至渦輪機不發生振動
D. 應立即開大操縱閥並增加噴嘴閥使用數目